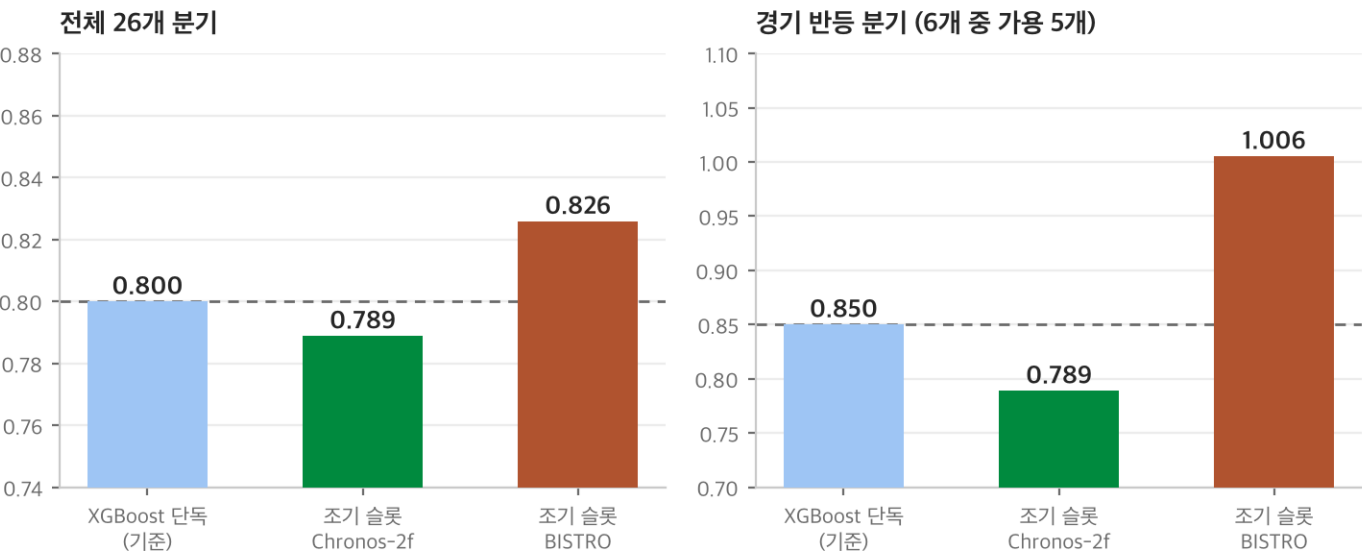


같은 결합 규칙에 부품만 바꾸면 — Chronos-2f는 개선, BISTRO는 악화됩니다

실험 설계: 검증된 주차별 결합에서 조기 슬롯의 부품 하나만 교체하고 나머지는 전부 동일 — 조기(발표 19~14주 전) = (GBM + [부품])÷2, 이후 = XGBoost 단독. 부품 = Chronos-2f 또는 BISTRO(이식판).



원인 진단 — 조기 구간 단독 성능이 갈림길입니다

조기 구간 단독 RMSE GBM 0.997 · Chronos-2f 0.999 · XGBoost 1.024 · **BISTRO 1.277**

Chronos-2f는 이 구간에서 GBM과 대등(±0.002)하지만, BISTRO는 1.28배 열세 — 평균에 넣는 순간 조합 전체를 끌어내립니다.

결합 규칙의 공이 아니라, 부품의 역량입니다

주차별 결합(~1.4%)의 개선분은 “섞는 기술”이 아니라 Chronos-2f가 지표 공백 구간에서 실제로 경쟁력이 있기 때문입니다. 같은 자리에 BISTRO를 넣으면 동일 규칙이 +3.2% 악화로 뒤집힙니다 (반등 분기는 0.85 → 1.01).

오차 상관도 답을 바꾸지 못합니다 — BISTRO가 GBM과 덜 겹치지만(0.904 vs 0.959), 다양성 이득이 정확도 격차를 메우기엔 턱없이 부족합니다.

시사점

조기 슬롯 부품의 자격 요건은 “지표 공백 구간에서 GBM과 대등한 단독 성능”입니다. 사전학습 계열은 이를 충족하고, 소표본 직접학습 계열은 충족하지 못합니다 — 7월 전수 검증의 결론이 부품 단위에서도 재확인됩니다.

유의: BISTRO는 당사 GDP 이식 재구현판 기준이며, 원 연구·타 과제 성능에 대한 판정이 아닙니다. 원본도 동일 규약 채택 시 비교 가능합니다.